UTS PRAKTIKUM ANALISIS STATISTIKA TERAPAN

D4 Sains Data Terapan | Materi Bab 1–6 | Enam paket studi kasus

Ketentuan: Setiap mahasiswa menerima satu paket secara acak beserta satu file CSV. Tahap I: 20 menit, close book, dikerjakan di kertas (50 poin). Tahap II: 70 menit, dikerjakan di komputer dengan Python/Jupyter/Colab; AI diperbolehkan (50 poin). Wajib menyerahkan lembar jawaban tahap I dan notebook/kode beserta interpretasi tahap II.

Penilaian seragam: Tahap I: perhitungan/konsep 30, penalaran dan interpretasi 20. Tahap II: implementasi benar 20, analisis dan evaluasi 20, kesimpulan 10. Nilai akhir = skor tahap I + skor tahap II (maksimal 100).

Paket 1 | Bab 1 Berpikir Kritis dan Penalaran Statistik

Dataset: Kasus_1.csv

Sebuah unit layanan kampus mengklaim bahwa kanal online lebih memuaskan daripada offline. Berdasarkan dataset, pada sesi tertulis hitung rata-rata skor kepuasan untuk masing-masing kanal menggunakan lima observasi pertama tiap kanal, lalu rumuskan dua alasan mengapa perbedaan rata-rata belum membuktikan hubungan sebab-akibat. Pada sesi komputer lakukan EDA lengkap, bandingkan distribusi skor dan waktu layanan antarkanal, analisis hubungan waktu layanan dengan kepuasan, lalu simpulkan apakah klaim unit layanan didukung data beserta keterbatasannya.

Paket 2 | Bab 2 Sampling dan Estimasi

Dataset: Kasus_2.csv

Pimpinan kampus ingin mengestimasi rerata kepuasan mahasiswa berdasarkan kerangka populasi pada dataset. Pada sesi tertulis tentukan alokasi sampel proporsional per prodi jika diambil 30 mahasiswa, tuliskan estimator rerata dan galat baku yang sesuai, serta jelaskan risiko bias jika hanya mengambil responden sukarela. Pada sesi komputer lakukan pengambilan sampel acak berstrata secara reprodusibel, hitung estimasi rerata dan interval kepercayaan 95% dengan memperhatikan desain strata, bandingkan dengan rerata seluruh kerangka data, dan interpretasikan ketepatan estimasinya.

Paket 3 | Bab 3 ANOVA

Dataset: Kasus_3.csv

Tiga metode pelatihan A, B, dan C diuji untuk meningkatkan skor peserta. Pada sesi tertulis tuliskan hipotesis ANOVA satu arah, hitung rata-rata setiap kelompok dari tiga peserta pertama per metode, dan jelaskan arti nilai p serta asumsi pengujian. Pada sesi komputer lakukan visualisasi, uji asumsi normalitas residual dan homogenitas varians, ANOVA satu arah pada taraf 5%, uji lanjut Tukey bila relevan, lalu simpulkan metode yang paling layak berdasarkan bukti statistik dan besarnya perbedaan.

Paket 4 | Bab 4 Ketidakseimbangan Kelas dan Resampling

Dataset: Kasus_4.csv

Sebuah koperasi ingin mendeteksi anggota berisiko gagal bayar dari dataset yang kelasnya tidak seimbang. Pada sesi tertulis hitung proporsi kelas dari 20 baris pertama, jelaskan mengapa akurasi saja dapat menyesatkan, serta definisikan precision dan recall untuk kelas gagal bayar. Pada sesi komputer pisahkan data latih-uji secara stratified, bandingkan Logistic Regression tanpa penanganan imbalance dengan class_weight atau SMOTE yang hanya diterapkan pada data latih, evaluasi confusion matrix, precision, recall, F1 dan PR-AUC, lalu rekomendasikan model berdasarkan risiko gagal mendeteksi kasus positif.

Paket 5 | Bab 5 Clustering DBSCAN dan OPTICS

Dataset: Kasus_5.csv

Dinas pelayanan ingin mengelompokkan titik layanan berdasarkan kedekatan koordinat dan mendeteksi lokasi terpencil. Pada sesi tertulis hitung jarak Euclidean dua pasangan titik pertama, jelaskan peran eps, min_samples, core point dan noise pada DBSCAN. Pada sesi komputer buat scatter plot, lakukan standardisasi bila diperlukan, terapkan DBSCAN dan OPTICS, tampilkan jumlah cluster serta noise, evaluasi silhouette hanya bila valid, lalu bandingkan hasil dan jelaskan parameter yang paling berpengaruh.

Paket 6 | Bab 6 Fuzzy Clustering

Dataset: Kasus_6.csv

Sebuah usaha ingin melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan frekuensi transaksi dan nilai belanja dengan kemungkinan satu pelanggan memiliki keanggotaan pada beberapa segmen. Pada sesi tertulis jelaskan perbedaan hard clustering dan fuzzy clustering, makna derajat keanggotaan serta syarat jumlah keanggotaan tiap observasi, lalu interpretasikan contoh vektor keanggotaan (0,20; 0,65; 0,15). Pada sesi komputer lakukan standardisasi, jalankan Fuzzy C-Means dengan tiga cluster, tampilkan pusat cluster dan matriks keanggotaan, hitung Fuzzy Partition Coefficient, visualisasikan hasil, serta interpretasikan minimal dua pelanggan yang memiliki keanggotaan ambigu.